Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM TIN HỌC

Đồ án tốt nghiệp Data Science

Topic: ***Customer Segmentation***

Phòng LT & Mạng

https://csc.edu.vn/data-science-machine-learning/Data-Science-Capstone-Project-Hinh-thuc-2_225

2025



Nội dung

1. **Customer Segmetation sử dụng RFM**
2. Ví dụ
3. Giới thiệu project
4. Triển khai project theo Data Science Process

Customer Segmetation sử dụng RFM

❑ Customer Segmentation



Customer Segmetation sử dụng RFM

- "Customer Segmentation" là gì?
  - Phân khúc/nhóm/cụm khách hàng (market segmentation – còn được gọi là phân khúc thị trường) là quá trình nhóm các khách hàng lại với nhau dựa trên các đặc điểm chung. Nó phân chia và nhóm khách hàng thành các nhóm nhỏ theo đặc điểm địa lý, nhân khẩu học, tâm lý học, hành vi (geographic, demographic, psychographic, behavioral) và các đặc điểm khác.
  - Các nhà tiếp thị sử dụng kỹ thuật này để nhắm mục tiêu khách hàng thông qua việc cá nhân hóa, khi họ muốn tung ra các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, thiết kế một ưu đãi hoặc khuyến mãi mới, và cũng để bán hàng.

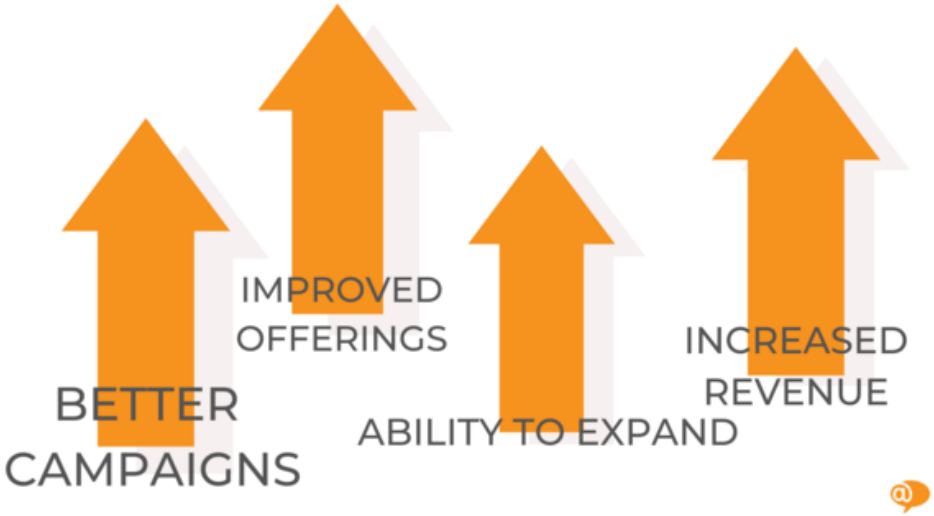
Triển khai project theo Data Science Process

- Tại sao cần "Customer Segmentation"

"Selling to people who actually want to hear from you is more effective than interrupting strangers who don't."



Seth Godin -American author and former dot com business executive



https://www.liveagent.com/academy/customer-segmentation/

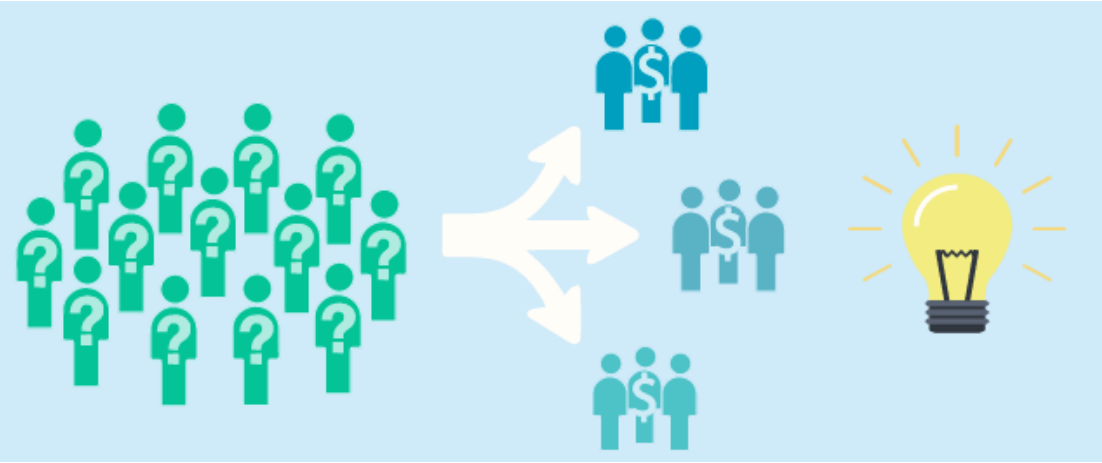
https://www.sethgodin.com/

Triển khai project theo Data Science Process

- Lợi ích của phân khúc khách hàng
  - Tiếp thị hiệu quả: Tạo chiến dịch phù hợp từng nhóm khách hàng.
  - Giữ chân khách hàng: Chính sách đặc biệt để duy trì khách hàng trung thành.
  - Cải thiện dịch vụ: Hiểu nhu cầu để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.
  - Mở rộng thị trường: Phát triển sản phẩm/dịch vụ theo sở thích khách hàng.
  - Tối ưu giá: Định giá hợp lý theo tình trạng tài chính khách hàng.
  - Tăng doanh thu: Tập trung vào phân khúc có lợi nhuận cao, giảm chi phí bán hàng.

Triển khai project theo Data Science Process

- "Customer Segmentation" tốt cần:
  - Dễ dàng và rõ ràng nhận dạng
  - Đo lường được
  - Đủ lớn và có giá trị để có lãi
  - Có thể truy cập bởi các kênh quảng bá, truyền thông và phân phối



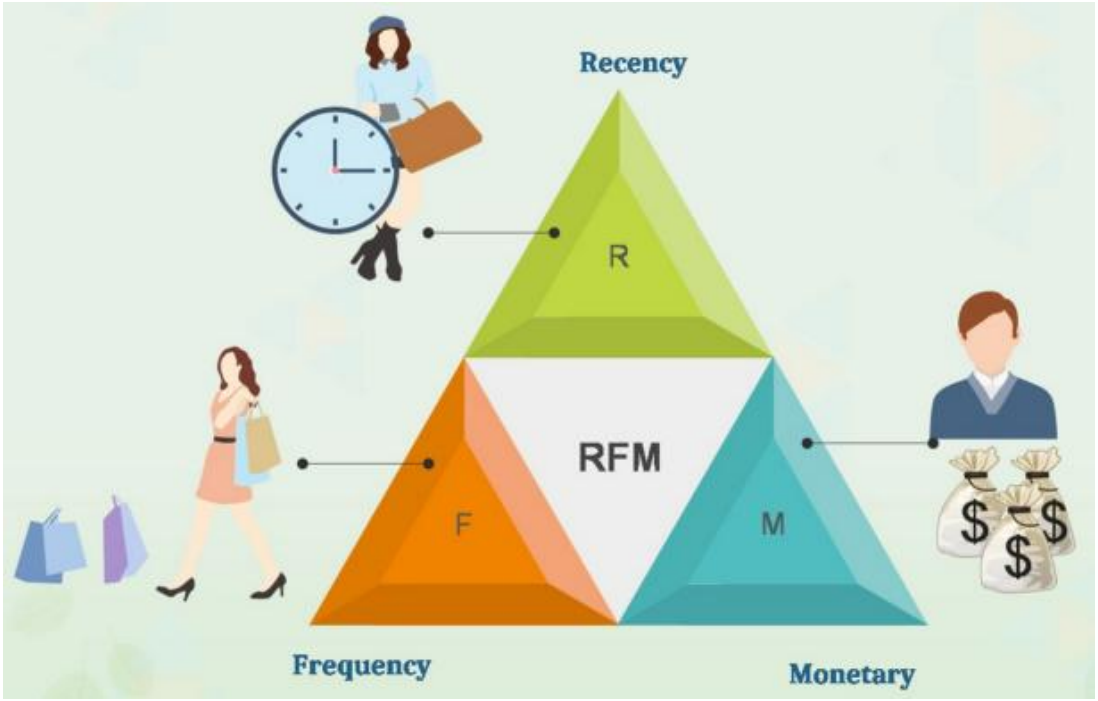
Customer Segmetation sử dụng RFM

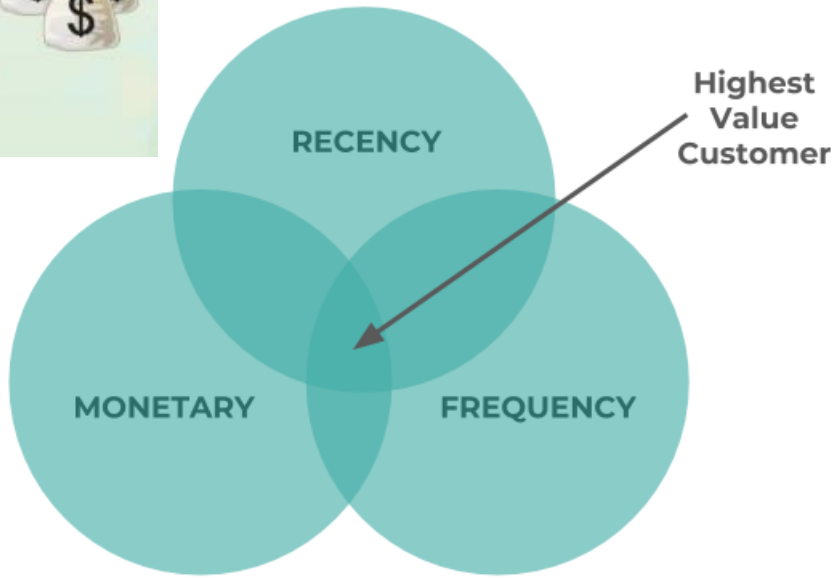
- Phân tích RFM (Recency, Frequency, Monetary) là phương pháp tiếp cận dựa trên hành vi của khách hàng để nhóm thành các phân khúc. RFM phân nhóm khách hàng trên cơ sở các giao dịch mua hàng trước đó của họ, nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn.
- RFM giúp người quản lý xác định được khách hàng tiềm năng để kinh doanh có lợi nhuận hơn. Ngoài ra, nó giúp các nhà quản lý thực hiện các chiến dịch quảng cáo hiệu quả cho dịch vụ được cá nhân hóa.

Customer Segmetation sử dụng RFM

- RFM nghiên cứu hành vi của khách hàng và phân nhóm dựa trên ba yếu tố đo lường:
  - Recency (R): đo lường số ngày kể từ lần mua hàng cuối cùng (lần truy cập gần đây nhất) đến ngày giả định chung để tính toán (ví dụ: ngày hiện tại, hoặc ngày max trong danh sách giao dịch).
  - Frequency (F): đo lường số lượng giao dịch (tổng số lần mua hàng) được thực hiện trong thời gian nghiên cứu.
  - Monetary Value (M): đo lường số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu trong thời gian nghiên cứu.

Customer Segmetation sử dụng RFM





Customer Segmetation sử dụng RFM

- Về mặt lý thuyết, chúng ta sẽ có các segment :
  - Low Value: Những khách hàng ít hoạt động hơn những khách hàng khác, không phải là khách thường xuyên và tạo ra doanh thu rất thấp, (doanh thu có khi bằng không / có thể âm).
  - Mid Value: Giá trị trung bình ở các tiêu chí. Nhóm khách hàng đông, thường xuyên, tạo ra doanh thu vừa phải.
  - High Value: Nhóm khách hàng đem lại doanh thu cao, tần suất mua hàng thường xuyên. Nhóm khách hàng doanh nghiệp muốn “giữ chân” nhiều nhất.

Customer Segmetation sử dụng RFM

- Về cách triển khai, chúng ta cần tính các giá trị R, F, M => sau đó áp dụng tập luật hoặc Unsupervised Machine learning (Kmeans, Hierachical Clustering, GMM...) để xác định các nhóm/cụm khác nhau (cluster).
- Với mỗi (R, F, M) sẽ bao gồm bốn nhóm, tạo ra 64 (4x4x4) phân khúc khách hàng khác nhau; được thực hiện theo Quantile (tứ phân vị) cho từng R, F, M:
  - Tính R, F, M cho từng khách hàng.
  - Tính giá trị bin (theo quantile) và đưa vào RFM
  - Sắp xếp RFM score của khách hàng tăng dần

Nội dung

1. Customer Segmetation sử dụng RFM
2. Ví dụ
3. Giới thiệu project
4. Triển khai project theo Data Science Process

Ví dụ

- Thực hiện việc phân cụm khách hàng áp dụng RFM và Clustering Algorithm

Demo: e-commerce

Nội dung

1. Customer Segmetation sử dụng RFM
2. Ví dụ
3. **Giới thiệu project**
4. Triển khai project theo Data Science Process

Giới thiệu project

Business Objective/Problem

- Cửa hàng X chủ yếu bán các sản phẩm thiết yếu cho khách hàng như rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, sữa, nước giải khát... Khách hàng của cửa hàng là khách hàng mua lẻ.



Giới thiệu project

- Chủ cửa hàng X mong muốn có thể bán được nhiều hàng hóa hơn cũng như giới thiệu sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng, chăm sóc và làm hài lòng khách hàng.

Giới thiệu project

- **Các kiến thức/ kỹ năng cần để giải quyết vấn đề này:**
  - Hiểu vấn đề
  - Import các thư viện cần thiết và hiểu cách sử dụng
  - Đọc dữ liệu (dữ liệu project này được cung cấp)
  - Thực hiện EDA cơ bản
  - Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, tạo tính năng mới, lựa chọn tính năng cần thiết…

Giới thiệu project

- Trực quan hóa dữ liệu
- Lựa chọn thuật toán cho bài toán phân cụm
- Xây dựng model
- Đánh giá model
- Báo cáo kết quả

Nội dung

1. Customer Segmetation sử dụng RFM
2. Ví dụ
3. Giới thiệu project
4. **Triển khai project theo Data Science Process**

Triển khai project theo Data Science Process

- Thư viện sử dụng
  - numpy, pandas, matplotlib, seaborn, plotly
  - pandas_profiling / dataprep
  - scipy
  - squarify
  - scikit-learn (sklearn) – DL05/MDS6/LDS6
  - pyspark – DL06/LDS9
  - …

Triển khai dự án

- Bước 1: Business Understanding
  - Dựa vào mô tả nói trên => xác định vấn đề:
    - Tìm ra giải pháp giúp cải thiện hiệu quả quảng bá, từ đó giúp tăng doanh thu bán hàng, cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng.

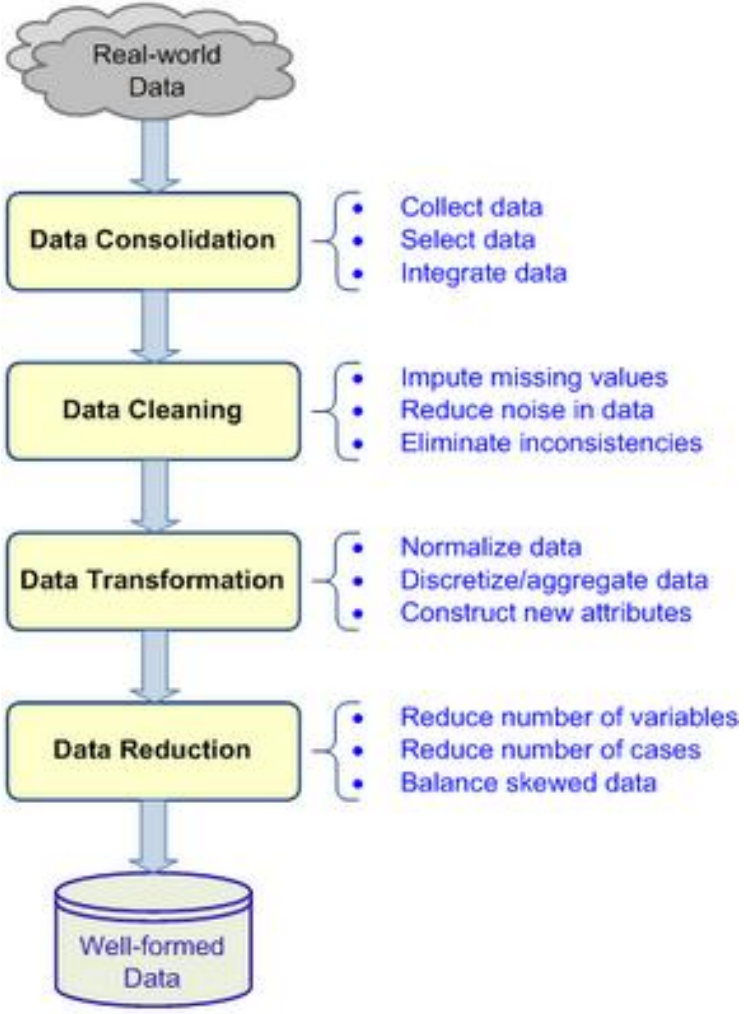
    => Mục tiêu/ vấn đề: Xây dựng hệ thống phân cụm khách hàng dựa trên các thông tin do cửa hàng cung cấp từ đó có thể giúp cửa hàng xác định các nhóm khách hàng khác nhau để có chiến lược kinh doanh, chăm sóc khách hàng phù hợp.

Triển khai project theo Data Science Process

- Bước 2: Data Understanding/ Acquire
  - Từ mục tiêu/ vấn đề đã xác định: Xem xét các dữ liệu cần thiết:
    - Cung cấp 2 tập dữ liệu
      - Products_with_Categories.csv: toàn bộ sản phẩm của cửa hàng kèm theo giá và loại sản phẩm
      - Transactions.csv: thông tin các giao dịch của khách hàng gồm: Member_number, Date, productId, Items

Triển khai project theo Data Science Process

- Bước 3: Data preparation/ Prepare



Triển khai project theo Data Science Process

- Bước 4&5: Modeling & Evaluation/ Analyze & Report
  - Xây dựng giải pháp phân cụm khách hàng theo RFM với tập luật do bạn đề xuất.
  - Xây dựng model phân cụm khách hàng theo RFM phối hợp với thuật toán phân cụm:
    - RFM + Kmeans (LDS6)
    - RFM + Hierarchical Clustering (LDS6)
    - RFM + Kmeans (LDS9)
    - Các đề xuất khác (+++)
  - Thực hiện so sánh/đánh giá các kết quả

Triển khai project theo Data Science Process

- Bước 6: Deployment & Feedback/ Act
  - Đưa ra chiến dịch quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp cho mỗi nhóm.

Triển khai project theo Data Science Process

❑ Các công việc cần thực hiện

- Hãy triển khai project trên với các bước theo Data Science Process
- Áp dụng RFM & các thuật toán phân cụm
  - Xây dựng phân cụm khách hàng theo RFM với tập luật do bạn đề xuất
  - Xây dựng model phân cụm khách hàng theo RFM phối hợp với thuật toán phân cụm:
    - RFM + KMeans (LDS6)
    - RFM + Hierarchical Clustering (LDS6)
    - RFM + KMeans (LDS9)
    - Các đề xuất khác (+++)
- Đánh giá và report các kết quả



